22. $A + B \rightleftharpoons C$ என்ற சமநிலையில் உள்ள மீள்வினையினைக் கருதுவோம், A மற்றும் B ஆகிய வினைபடுபொருட்களின் செறிவினை இருமடங்காக உயர்த்தினால், சமநிலை மாறிலியின் மதிப்பு

அ) இருமடங்காகும்

ஆ) நான்கில் ஒரு பங்காகிறது

இ) பாதியாகும்

ஈ) மாறாமலிருக்கும்

23. $[Co(H_2O)_6]^{2+}(aq)$ (இளஞ்சிவப்பு) $+ 4Cl^-(aq) \rightleftharpoons [CoCl_4]^{2-}(aq)$ (நீலம்) $+ 6H_2O(l)$

மேற்கண்ட வினையில், சமநிலையில், அறை வெப்பநிலையில், வினைக்கலவையானது நீல நிறத்திலிருக்கும். இக்கலவையை குளிர்விக்க அது இளஞ்சிவப்பு நிறமாக மாறுகிறது. கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில், கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியானது?

அ) முன்னோக்கு வினையில், $\Delta H > 0$

ஆ) பின்னோக்கு வினையில் $\Delta H = 0$

இ) முன்னோக்கு வினையில் $\Delta H < 0$

ஈ) ΔH இன் குறியீட்டினை கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களின் அடிப்படையில் கணிக்க இயலாது

24. கீழ்கண்ட வினைகளின் சமநிலை மாறிலிகள்:

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$; K_1

$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$; K_2

$H_2 + \frac{1}{2}O_2 \rightleftharpoons H_2O$; K_3

$2NH_3 + \frac{5}{2}O_2 \overset{K}{\rightleftharpoons} 2NO + 3H_2O$

என்ற வினையின் சமநிலை மாறிலி மதிப்பு;

அ) $K_2^3 K_3 / K_1$ ஆ) $K_1 K_3^3 / K_2$

இ) $K_2 K_3^3 / K_1$ ஈ) $K_2 K_3 / K_1$

25. 400K வெப்பநிலையில் 20லிட்டர் கலனில் 0.4atm அழுத்தமுடைய $CO_2(g)$ மற்றும் அதிகளவு SrOஉள்ளது (திண்ம SrO ன் கனஅளவை புறக்கணிக்க). கலனில் பொருத்தப்பட்டுள்ள உந்து தண்டினை தற்போது நகர்த்தி கலனின் கன அளவு குறைக்கப்படுகிறது. CO_2ன் அழுத்தமானது அதிகபட்ச அளவினை அடையும் போது, கலனின் அதிகபட்ச கனஅளவின் மதிப்பு யாது?

கொடுக்கப்பட்டவை:

$SrCO_3(s) \rightleftharpoons SrO(s) + CO_2(g)$

$K_P = 1.6$ atm (NEET 2017)

அ) 2 லிட்டர் ஆ) 5 லிட்டர்

இ) 10 லிட்டர் ஈ) 4 லிட்டர்

26. சமநிலை செறிவில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை எனினும் சமநிலையானது ஏன் இயங்குச் சமநிலை என கருதப்படுகிறது?

27. ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் ஒரு வினையில், சமநிலை மாறிலி மாறாத மதிப்பினை பெற்றிருக்கிறது. Q ன் மதிப்பும் மாறிலியாக இருக்குமா? விவரி.

28. K_P மற்றும் K_Cக்கு இடையேயான தொடர்பு யாது? K_Pமதிப்பானது K_Cக்கு சமமாக உள்ளவாறு ஒரு எடுத்துக்காட்டினை தருக.

29. வாயுக்களின் ஒருபடித்தான சமநிலை வினையில் வினைவிளை பொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கையானது வினைபடு பொருள்களின் மோல்களின் எண்ணிக்கையை விட அதிகமாக இருந்தால், K_C ஆனது K_Pயை விட அதிகமாக இருக்குமா அல்லது குறைவாக இருக்குமா?

11th Chemistry Chapter-8 Vol-2 TM.indd 26 20-01-2023 14:36:11